# 北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天[illegible]　指导教师　　成绩

实验题目 液体表面张力系数测量　　实验时间 实 6.10上午

---

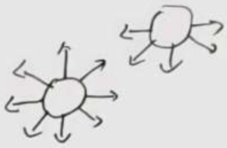
一、实验题目： 液体表面张力系数测量

二、实验目的：

1). 研究输入电压恒定的时，力传感器输出电压与拉力的关系，计算灵敏度.

2). 观察液面变化和计算拟界面周形的变化情况，准确确定拉脱点和测定张力大小

3). 测量水的表面张力系数.　　(4) 测量其他液体的表面系数.



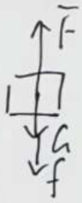
三、1. 液体表面张力

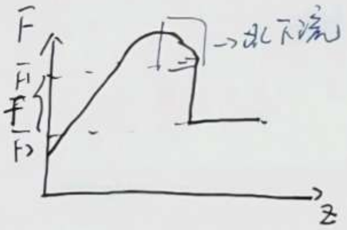
液体表面层的分子，其上层空间的分子对它的作用力小于下层分子的力，受到指向液体内部的力，使表面具有收缩的趋势，这种沿表面、垂直于分界的收缩力即为表面张力. →宏观展现

$f=\alpha L$：方向沿液体表面且恒与分界面垂直，大小与分界线的长度成正比.

↓

张力系数，N/m，与液体的温度、浓度、种类和界面性质有关





2、拉脱法测量原理：

用内径 $D_1$、外径 $D_2$ 的金属吊环拉脱液柱时，

吊环与液面间会产生水柱

拉断前后瞬间：$F_1=G+f$，$F_2=G$，$f=F_1-F_2$

水柱有两个液面，且直径与吊环内外径相同：

$$f=\alpha\pi(D_1+D_2) \Rightarrow \alpha=\frac{F_1-F_2}{\pi(D_1+D_2)}$$

3、力敏传感器

本实验所用力敏传感器以电压输出显示 $U=\underset{\substack{\downarrow \\ \text{灵敏度, V/N}}}{S}F+U_0$.

$F_1\to U_1$，$F_2\to U_2$

代入得 $\alpha=\frac{U_1-U_2}{\pi S(D_1+D_2)}$

四、实验内容与步骤

1、实验前准备

(1). 用洗涤剂彻底清洗吊环、测试杯、接液杯，严禁用手直接接触吊环、测试杯和接液杯内壁及边缘，且洗涤剂必须被充分洗掉.

严禁对力传感器施加超过30g力.

(2). 晾干，关闭测试杯上的阀门. 将液体小心注入，直到液面略低于顶部且不溢出，等待20min，温度一致，用镊子将吊环吸附在力传感器的钢丝上，轻碰吊环外壁 保持吊环相对稳定，底部近似水平. 不要把底盘放在吊环下，避免在实验中砝码滑落水中.

(3) 给示波器、采集器上电预热10min.

2、测定力传感器的灵敏度.

(1) 示波器垂直：200mV/div，水平：200ms/div，直流耦合，测量显示平均值，采样获取方式"普通"，按下垂直档位旋钮使垂直位置归零，调节垂直位置使零位在屏幕中央下方. 2~3d

(2) CH1=0，顺；CH1>1000mV，逆 -> 800~1000mV。调节垂直位置显示在最下方半格，记录 0g-> $V_0$.

(3) 夹取一片砝码(0.5g)放在吊环上的凹槽内，记录电压值和砝码总质量

(4) 重复放6片砝码，对称

(5) 取出砝码再做记录

(6) 绘制U-m曲线，拟合出斜率S(V/g)

3、测量表面张力系数.

(1). 底盘移至吊环下面，吊环处于中心，缓慢降低吊环高度直到下端浸入液体一半后再升高直到完全提出，反复三次，吊环下端未浸入液体

(2) CH1垂直归零，信号在下端2.0±0.5div的位置.

(3) CH1水平归零，5s/div，在最左方.

(4) 按下暂停，完全打开测试杯上的阀门. 3s内按下运行，避免大振动.

(5) 拉脱后信号大致稳定，及时按下"Run/Stop"，并关闭阀门，将接液杯中的水倒入测试杯中.

(6) 调节水平位置，使拉脱位置在屏幕中间附近，调为200ms/div再微调

(7)、Cursor → 手动，记算 $\Delta U = U_2 - U_1$ 运行。

(8) 重复 3~6，测量 6 组有效数据。

(9) 收拾仪器

⑩ $\alpha = \frac{g\overline{\Delta U}}{\pi S(D_1+D_2)}$，其中 $\overline{\Delta U} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta U_i$，$g = 9.7833\,m/s^2$，$D_1 = 0.0335m$，$D_2 = 0.0355m$

数据处理：

1.计算力传感器的灵敏度

通过计算拟合结果：$U = (51.4 \pm 0.462)F + 12.086 \pm 0.008)$

取灵敏度 $S = 51.4V/N$

2、计算液体表面张力系数

$\overline{\Delta U} = (0.84+0.81+0.81+0.81+0.81+0.80) \times \frac{1}{6} \approx 0.8167V$.

$\alpha = \frac{\overline{\Delta U}g}{\pi S(D_1+D_2)} = \frac{0.8167V \times 9.7833}{\pi(51.4V/N)(0.069m)} \approx$ ~~7.17×10⁻² N/m~~. $7.17\times10^{-2}\,N/m$

~~[illegible]~~

不确定度 $u_B(\alpha) = \frac{0.01}{\sqrt{3}}$

$u_A(\overline{\Delta U}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\Delta U_i - \overline{\Delta U})^2}{6\times5}} \approx 0.00558V$.

$\frac{u(S)}{S} = \frac{0.462}{51.4} = 0.0089$

$\left(\frac{u(\alpha)}{\alpha}\right)^2 = \left(\frac{u(\overline{\Delta U})}{\overline{\Delta U}}\right)^2 + \left(\frac{u(S)}{S}\right)^2$

$\Rightarrow u(\alpha) = 0.0081\,N/m$

$\therefore \alpha =$ ~~(0.717 ± 0.008) N/m~~. $(7.17 \pm 0.81)\times10^{-2}\,N/m$

思考题：

① 手留下的杂质会污染液体，改变液体表面层分子之间的相互作用，导致液体分子间的聚力下降、拉脱力变化，导致实验结果不准确

② 取平均值可以有效消除测量过程中的随机误差

③ 不水平时各部分不能同时拉脱水面，导致测量的拉脱力减小，α偏小

## 五、实验数据记录与处理

1. 计算力传感器的灵敏度

表 1　输入电压恒定时，力传感器输出电压与拉力的关系

重力加速度：$g$=9.7833m/s$^2$

| 砝码个数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砝码质量$m_i$ (g) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 拉力$F_i$ (N) ×10$^{-3}$ | 0 | 4.892 | 9.783 | 14.675 | 19.567 | 24.458 | 29.350 |
| 加砝码过程输出电压$U_{加}$ (V) | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 | 3.34 | 3.58 |
| 减砝码过程输出电压$U_{减}$ (V) | 2.08 | 2.34 | 2.60 | 2.86 | 3.10 | 3.33 | 3.59 |
| 平均输出电压 U (V) | 2.075 | 2.335 | 2.595 | 2.855 | 3.105 | 3.335 | 3.585 |

2. 计算室温下纯水的液体表面张力系数，并计算不确定度

表 2　吊环拉脱前后的电压及电压变化

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱前电压 $_2$(V) | 2.95 | 2.93 | 2.94 | 2.93 | 2.92 | 2.92 |
| 拉脱后电压 $_1$(V) | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.12 |
| $\Delta U=U_2-U_1$(V) | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |

3.测量其他液体的表面张力系数（可选，自拟表格）

## 六、注意事项

1. 力传感器所受拉力严禁超过其最大值。
2. 力传感器支架上设计有限力过载保护功能，在仪器安装时已调好，非工作人员请勿调节。
3. 实验区域应远离出风口或震动较大的地方。

王

6.10

## 七、思考题

1. 在实验步骤中，要求“清洗干净后严禁用手直接接触吊环（细绳及磁钢除外）、测试杯和接液杯的内壁及边缘”。请结合液体表面张力的微观解释，分析为什么手指接触这些部位可能会影响实验结果的准确性。

2. 为什么要分别记录“加砝码过程”和“减砝码过程”的电压值，并取两次的平均值？

3. 如果吊环不水平，对结果有何影响？